

RITVIK MAINI

mainiritvik@gmail.com · 19/05/2000 · +49 178 9276813 · Beckstraße 75, 64287 Darmstadt

Englisch (Muttersprache) · Deutsch (verhandlungssicher, TestDaF TDN 4, DSH-II)

[Portfolio](#) · [LinkedIn](#) · [Github](#)

AUSBILDUNG

Technische Universität Darmstadt

April 2025 - heute

MSc. Informatik - Artificial Intelligence and Machine Learning (EN)

Hochschule Darmstadt

Oktober 2020 - März 2025

BSc. Informatik (DE)

Abschlussarbeit: Unsupervised Face Embedding Clustering for Identity Recognition (Nominiert, Dissertation des Jahres 2025, h_da)

Karlsruher Institut für Technologie

Oktober 2018 - Juli 2020

Studienkolleg - Schwerpunkt Informatik (DE)

ERFAHRUNG

AI Engineer (Werkstudent) - Bavest, Frankfurt

November 2025 - Juli 2026

Python, LightGBM, PyTorch, TiRex, Airflow, AWS (Lambda, S3, DynamoDB), PostgreSQL, Playwright, Pydantic

Founding Engineer bei einem Fintech-Startup: KI-native Finanzdaten und Analytics für Finanzdienstleister und Trading-Plattformen.

- Konzipierte und entwickelte Bavests erste Forecasting-Capability für Fundamentalkennzahlen, heute Grundlage der Forecasting-Produkte: über Tausende historische Beobachtungen gegen den Analystenkonsens evaluiert, mit Prognosen auch für Unternehmen ohne Analystenabdeckung. Setzte TiRex dabei nicht nur als Punktprognose ein, sondern als Extraktor für Hidden-State-Embeddings (per PCA reduziert, in den Meta-Learner eingespeist); größter Einzelhebel für die Modellgenauigkeit.
- Verantwortlich für Bavests Stock-Metrics-Engine (Airflow, PostgreSQL, AWS Lambda; 100+ Kennzahlen über die API) und die makroökonomische Ingestion-Pipeline mit 14 offiziellen Quellen aus 10 Ländern, beide produktiv im Einsatz; Mitwirkung an einer End-to-End-ETF-Datenplattform mit Multi-Vendor-Playwright-Scraping und Bronze/Silver/Gold-ETL über 15+ Anbieter.

Werkstudent Digital Operations - TB International GmbH, Ober Ramstadt

Oktober 2022 - November 2025

Python, GCP (BigQuery, Cloud Functions, Cloud Storage), Airflow, OpenCV, OpenAI API, Power BI

Stabsstelle Digital Operations bei einem deutschen E-Commerce-Pionier: Automatisierung mit Fokus auf Onboarding, alleinige

Verantwortung für die drei B2B-Shops als Kerngeschäft und technischer Berater für Automatisierung über mehrere Teams.

- Entwickelte und betrieb produktive KI-Systeme entlang der E-Commerce-Wertschöpfungskette: *Produktbeschreibungen*, *Bildverarbeitung*, *Bildgenerierung* und *Identity Resolution*.
- Automatisierte Produktdaten-Pipelines über 3 B2B-Plattformen (Python, GCP) und verantwortete deren laufenden Betrieb; steigerte die Update-Frequenz von zweiwöchentlich auf täglich für 150.000+ SKUs.
- Entwickelte BI-Dashboards und Process Mining für die Geschäftsführung zur Priorisierung von Automatisierungs-Initiativen (Power BI). Referenz: Tobias Lorant, Head of Digital Operations - Kontaktdaten auf Anfrage.

Industrieprojekt - Hochschule Darmstadt, Darmstadt

Juli 2024 - Oktober 2024

Entwickelte eine KI-gestützte Cybersecurity-Trainingsplattform für das Land Hessen mit adaptiven Lernpfaden und Chatbot-basiertem Coaching. (Projektleitung: Prof. Dr. Massoth)

Interkultureller Tutor - Studierendenwerk, Darmstadt

Oktober 2022 - März 2024

Betreute internationale Studenten bei Integration, akademischer Unterstützung, Übersetzung und Eventkoordination.

Summer Intern - Maruti Suzuki, New Delhi

April 2021 - Juni 2021

Objekterkennungssystem auf Produktions-CCTV zur Echtzeit-Überwachung von COVID-Maßnahmen (mit Xane AI).

PROJEKTE

Financial Metric Forecasting

Python, LightGBM, TiRex, scikit-learn, XBRL, FRED, yfinance, pytest

Prognostiziert die künftigen Jahres-Fundamentalkennzahlen eines Unternehmens auf rein öffentlichen Daten, mit LightGBM, dem TiRex-Zeitreihen-Foundation-Model und einem Meta-Learner. Eine eigene Analyse belegt, wie stark die naive Baseline wirklich ist: ihr MedAPE wird über zwei unabhängige Wege bestätigt, rund 18 %. Das Ergebnis ist ein vollständig öffentliches, reproduzierbares Framework, dessen Unterscheidungsmerkmal Leakage-Disziplin statt Modellwahl ist: fünf Leakage-Pfade, jeder einzeln durch eine Invariante abgesichert.

Automated Image Cropping Pipeline (GCP)

Python, OpenCV, Mediapipe, GrabCut, KMeans, GCP, BigQuery

Schneidet Studioaufnahmen automatisch auf die E-Commerce-Vorgaben zu, gesteuert über Pose-Erkennung und Hintergrund-Segmentierung. Im täglichen Einsatz bei 6 Fotografen in 3 Studios; reduziert die Nachbearbeitung um 30 % und spart rund 2 Vollzeitstellen.

Identity Resolution via Unsupervised Embedding Clustering

Python, InsightFace, DBSCAN, HDBSCAN, UMAP, PCA, GCP, BigQuery

Ordnet Hunderttausende unbeschriftete Studioaufnahmen automatisch den darin abgebildeten Models zu, ganz ohne Labels und ohne bekannte Personenzahl. Extrahiert Face-Embeddings (InsightFace) und clustert sie unüberwacht zu eindeutigen Identitäten. Sortiert über 500.000 Bilder zu eindeutigen Model-Identitäten als neues Katalog-Attribut; Grundlage für länderspezifisches Marketing und niedrigere Rückgabequoten durch Passform-Transparenz.

Multilingual Product Description Pipeline

Python, OpenAI API, BigQuery, Pydantic

Erzeugt mehrsprachige, auf die Attribute jedes Artikels zugeschnittene Produktbeschreibungen mit strukturierten, Pydantic-validierten Outputs. Als fester Bestandteil der PIM-Onboarding-Kette verarbeitet die Pipeline 1.000+ Artikel pro Lauf für 75 Marken und ersetzt eine externe Agentur; Einsparung von rund 10.000 € p.a.

TECHNISCHE SKILLS

Forecasting & ML: LightGBM · PyTorch · TensorFlow · Scikit-learn · Time-Series Forecasting · Foundation Models (TiRex) · Ensemble & Statistical Methods · Exploratory Data Analysis · LLMs & RAG

Data & Infrastructure: Apache Airflow · PostgreSQL · DuckDB · AWS (Lambda, S3, DynamoDB) · GCP (BigQuery, Cloud Functions, Cloud Storage, Vertex AI) · Docker · Data Pipeline & ETL Design · SEC EDGAR (XBRL) · yfinance · FRED · PowerBI

Languages & Tools: Python · SQL · C++ · Git · REST APIs · pandas · NumPy · Pydantic · pytest · Playwright · OpenCV · Agile (Scrum)